raison. La plus grande variation est donc o^{t}ooooo.5. En me servant de la correction de Borda, la base de Melun seroit de o^{t}oo6 plus grande que je ne l'ai faite; celle de Perpignan plus grande de o^{t}o15. Voilà donc jusqu'ici la plus grande cause d'incertitude.

J'ai cru devoir employer pour Melun la correction déterminée immédiatement auparavant o^{t}ooooo.3644; pour Perpignan, je me suis servi de la correction o^{t}ooooo.66, déterminée immédiatement après.

Pendant les deux mesures, j'ai tenté plusieurs vérifications qui m'ont donné des quantités différentes le plus souvent, mais toujours fort petites. Je n'en ai donc fait aucun usage, et je m'en suis tenu aux corrections que j'avois trouvées par des moyens beaucoup plus sûrs et plus susceptibles de précision, dans l'atelier de M. Lenoir, et de concert avec lui.

L'incertitude que nous examinons en ce moment ne monte donc guère qu'à un pouce, en mettant tout au pis; au reste, Borda lui-même n'a jamais prétendu qu'on pût arriver à une précision plus grande sur une base de 6000 toises.

Après ces notions générales également applicables à nos deux bases, passons à ce qui les regarde chacune en particulier.

Base de Melun.

On a vu aux stations de Melun et Lieursaint, p. 142 et 145, la manière dont on a marqué les deux termes, et les précautions prises pour les conserver.

Mon premier soin a été ensuite de choisir le point où il seroit plus avantageux de briser la base, de marquer ce point d'une manière qui fût long-temps reconnoissable, et d'y faire les observations suivantes pour déterminer l'angle.

A l'angle de la base de Melun.

DISTANCES AU ZÉNITH.

Signal de Melun.

10 $998^{g}172$ $99^{g}8172$ = 89° 50′ 7″728 (dans le ciel.)

D. et B. n° 4. 30 germinal an 6, à 0^{h} 30′.

Signal de Lieursaint.

10 $997^{g}838$ $99^{g}7838$ = 89° 48′ 19″512 (dans le ciel.)

D. et B. n° 4. Fini à 1^{h}. Ces deux distances ont été prises à 10 pieds $\frac{1}{2}$ du poteau, en allant vers Melun.

Signal de Malvoisine.

10 $997^{g}478$ $99^{g}7478$ = 89° 46′ 22″872 (dans le ciel.)

D. et B. n° 4. Fini à $1^{h}\frac{1}{4}$. Cette distance a été prise à 8 pieds $\frac{1}{2}$ du poteau, et plus loin de Malvoisine.

ANGLES.

Entre les signaux de Lieursaint et Malvoisine.

20 $1705^{g}45025$ $85^{g}2725125$ = 76° 44′ 42″94

+ 2″18

Horizon . . . . . 76° 44′ 45″12

Entre les signaux de Malvoisine et Melun.

20	2276ᵉ29025	1138ᵉ145125 =	102° 25′ 59″0205
			+ 2″95
		Horizon	102° 26′ 1″97
		Angle précédent	76° 44′ 45″12
		Angle entre les deux parties de la base .	179° 10′ 47″09
		$P = 3945^t$ $Q = 2134^t$ . . .	— 6″18
		Angle des cordes	179° 10′ 40″91

Immédiatement après ces observations, nous avons, à partir du piquet planté au coude de la base, commencé le tracé de l'alignement, en nous dirigeant d'abord sur Melun, et deux jours après sur Lieursaint, mais toujours en partant du même piquet.

La mesure de la base a commencé le 5 floréal (24 mai 1798); elle a continué sans un seul jour d'interruption, et elle a été terminée le 15 prairial (3 juin), après quarante-cinq jours de travail.

Il seroit trop long de rapporter des observations qui tiennent plus de cent vingt pages dans mes registres; mais pour qu'on soit en état de juger de la sûreté de la méthode qu'on a suivie et des soins qu'on a pris pour rendre les erreurs pour ainsi dire impossibles, on va donner la copie figurée de la première page, qui est aussi le tableau de la première journée.

N° I. *Base de Melun.*

N°s. des règles	Thermom. métallique.	Languettes.	Niveau vers Brie.	Niveau vers Malvois.	Inclin. double.	Réduct. à l'horizon.	$dN +$	$dN -$	Remarques.
1	416.0	409.8	53.2	66.2	13.0	9.0	18		5. *floréal.* La mesure a commencé vers 11 heures du matin, et n'a fini qu'après le coucher du soleil. Temps superbe ; soleil sans le moindre nuage ; un peu de vent, qui a cessé vers le soir.
2	416.5	235.9	81.4	38.0	43.4	101.4	. . .	637	
3	415.0	346.4	50.4	68.4	18.0	17.3	262		
4	420.4	506.6	72.1	48.1	24.0	30.5	. . .	349	
1	418.3	464.8	83.3	35.0	47.3	119.8	. . .	692	
2	420.0	406.7	72.1	47.4	24.2	31.5	. . .	355	
3	417.0	415.7	66.4	43.4	13.0	9.0	. . .	189	
4	424.1	464.7	75.2	44.3	30.4	50.2	. . .	418	
1	424.3	448.8	60.3	59.1	1.2	0.1	. . .	20	
2	422.8	529.2	59.1	60.3	1.2	0.1	20		
3	421.4	410.2	65.1	54.4	10.2	5.7	. . .	151	
4	430.7	609.3	75.0	45.2	29.3	46.3	. . .	430	
1	426.1	487.4	53.4	66.4	13.0	9.0	189		
2	427.2	492.2	77.2	42.3	34.4	64.0	. . .	506	
3	424.6	481.9	61.1	59.1	2.0	0.2	. . .	29	
4	432.7	465.7	64.1	55.0	8.1	3.6	. . .	119	
1	425.5	669.8	76.0	44.3	31.2	52.2	. . .	457	
2	427.4	492.6	72.4	47.3	25.1	33.6	. . .	356	
3	420.8	443.0	71.1	48.4	22.2	26.5	. . .	326	
4	425.8	495 9	72.3	47.2	25.1	33.6	. . .	366	
1	430.6	394.6	63.0	57.1	5.4	1.8	. . .	84	
2	432.0	431.3	77.0	43.2	33.3	59.7	. . .	489	
3	426.5	629.4	66.2	54.0	12.2	8.1	. . .	180	
4	425.8	566.8	79.0	41.1	37.4	75.6	. . .	550	
1	422.3	365.6	63.4	55.4	8.0	3.4	. . .	116	
2	428.3	628.6	73.4	46.0	27.4	40.9	. . .	404	
3	431.3	683.9	63.0	57.3	5 2	1.6	. . .	78	
4	427.3	709.4	60.0	59.4	0.1	0.0	. . .	3	
1	424.7	582.0	76.1	43.3	32.3	56.2	. . .	474	
2	423.7	519.0	67.3	52.3	15.0	11.9	. . .	218	
3	418.8	928.4	68.4	51.4	17.0	15.3	. .	247	
4	420.9	489.3	67.3	52.3	15.0	11.9	. . .	218	
1	416.6	604.3	63.3	56.2	7.1	2.8	. . .	105	
2	421.4	583.3	73.4	46.4	26.4	38.2	. . .	390	
3	416.8	480.0	65.4	54.4	11.0	6.4	. . .	160	
4	419.3	627.0	80.3	39.4	40.4	88.0	. . .	533	
1	414.6	609.1	60.4	59.3	1.1	0.1	. . .	17	
2	420.0	235.0	85.4	34.3	51.0	137.5	. . .	742	
3	412.3	453.5	60.0	60.3	0.3	0.0	9		
4	415.7	627.8	79.2	41.1	38.1	77.2	. . .	555	
1	411.0	415.9	60.4	59.4	1.0	0.1	. . .	15	
2	416.4	347.4	66.3	53.2	13.1	9.2	. . .	192	
3	409.5	644 5	75.1	44.4	30.2	48.9	. . .	442	
4	405.5	1207,1	63.4	56.2	7.2	2.9	. . .	108	
1	408.0	602.0	71.4	47.2	24.2	31.5	. . .	355	
2	409.6	534.8	78.1	40.3	37.3	74.8	. . .	547	
3	405.3	617.5	67.3	51.1	16.2	14.2	. . .	239	
4	412.5	944.0	68.4	49.3	19.1	19.5	. . .	279	
48								−13230	
96	20182.3	25736.1				1481.2	+ 669	−12561	

La première colonne est remplie des numéros indicatifs des règles; ils se succèdent invariablement dans le même ordre, qui recommence à chaque case de quatre lignes.

Au bas est la somme 48. C'est le nombre des règles posées dans cette journée; et comme chaque règle vaut 2 toises, on voit au-dessous le nombre 96, qui est celui des toises.

Dans la seconde colonne on voit, sous le titre de *thermomètre métallique*, ce que le vernier a donné pour le thermomètre de chaque règle. En comparant ce que la même règle a donné dans les différentes cases, on y voit une marche assez régulière pour prouver qu'il n'y a pas eu d'erreur sensible, et cette probabilité s'augmente quand on voit que la marche des quatre thermomètres est à peu près la même, malgré la différence des nombres. Au bas de la colonne est la somme des quarante-huit observations thermométriques.

La colonne des languettes vient ensuite, et donne en cent millièmes de toise la quantité qu'il faut ajouter à chaque règle. La somme est pareillement au bas de la colonne.

Ces quantités n'offrent pas les mêmes vérifications que les précédentes, mais elles ont été observées avec un soin particulier, et vérifiées par un second observateur; d'ailleurs elles sont si petites qu'il y faudroit des erreurs absolument invraisemblables pour que la longueur de la base en fût altérée sensiblement.

La quatrième colonne renferme les observations du

niveau dans les deux sens. Elle offre une excellente vérification, en ce que la somme des deux nombres est à peu près constante, et de 119P4 le plus souvent.

La colonne suivante est la différence des deux observations de niveau : ainsi, à la première ligne, 13.0 = 66.2 — 53.2. Ces treize parties valent $\frac{13o'}{2} = 65'$ = 1° 5′. C'est la double inclinaison, et l'inclinaison simple est par conséquent 32′ 30″.

A la seconde ligne, la double inclinaison est 43P 4′, et l'inclinaison simple

$$= \frac{43o\ 8'}{4} = 107'\ 30'' + 2' = 109'\ 30'' = 1°\ 49'\ 30''$$

En supposant la règle de 2 toises, la réduction à l'horizon sera

$$2.2^t.\ sin^2.\ \tfrac{1}{2}\ inclin. = 4^t.\ sin^2.\ \tfrac{1}{4}\ (double\ inclin.)$$

Sur cette formule j'ai construit une table où l'on prenoit à vue la réduction à l'horizon qui se trouve dans la sixième colonne. Cette table a pour argument la double et non la simple inclinaison, afin d'épargner une division à chaque ligne, et rendre l'opération plus courte et plus sûre.

Les languettes exigent une réduction analogue; leur formule est

$$2l.\ sin^2.\tfrac{1}{4}(2I) = \frac{2l}{4^t}[4^t.\ sin^2.\tfrac{1}{4}(2I)] = \tfrac{1}{2}l.\ 4^t.\ sin^2.\tfrac{1}{4}(2I)$$

$$= réduct.\ de\ la\ règle \times la\ demi\text{-}longueur\ de\ la\ languette.$$

Une seconde table, ayant pour argumens le nombre pris dans la première et la longueur de la languette, donnoit encore à vue la correction de la languette. Cette correction a été calculée ainsi pour chaque règle, et la somme s'est trouvée — $0^t00178.8$. On trouveroit — 0^t00185 en la calculant tout d'un coup par la formule suivante, qui seroit un peu moins exacte :

$$\textit{réduct. des lang.} = \frac{\textit{somme des lang.} \times \textit{réduct. des règles}}{\textit{nombre des règles}}$$

La différence est insensible; en conséquence on s'est dispensé de mettre sur le registre les réductions partielles à la suite de chaque languette.

Les deux dernières colonnes contiennent, sous le titre de dN, ou différence de niveau, la quantité $(r+l).\,sin.\,I.$ Ces différences, additionnées successivement, donneroient le nivellement de toute la base; mais elles ne sont qu'approchées, parce qu'elles supposent le point de contact dans la surface inférieure de la languette n et dans la surface supérieure de la règle $(n+1)$, et parce que la règle $(n+1)$ étoit constamment plus haute que n d'une quantité inconnue. Ainsi le nivellement par la somme des dN doit donner pour la différence de niveau des deux termes une quantité trop petite. En effet, elle a donné 7^t4, au lieu que les distances au zénith ont donné 9to. L'erreur est d'environ 1^t6. 3020 règles, toutes plus élevées de $\frac{1}{2}$ ligne que ne suppose le calcul des dN, donneroient 1510 lignes, c'est-à-dire 128^l de plus que nous n'avons trouvé. Il faudroit donc

supposer que chacune de ces règles eût été tenue presque $\frac{1}{4}$ ligne plus haut que la précédente; ce qui me paroît un peu fort, mais n'est pourtant pas impossible. Il en résulte que la base de Melun a besoin de la correction $-2^{t}25 = 0^{t}0026$, que nous avons indiquée ci-dessus comme possible.

Quand la base va en montant, la seconde observation de niveau donne un nombre plus fort que la première, et dN est marquée du signe $+$; dans le cas contraire, dN a le signe $-$.

Après cette première page, donnée avec tous les détails possibles, nous ne présenterons dans le tableau II que les sommes qui se trouvent au bas des soixante-une pages qu'a fournies la base de Melun. Toutes les additions et tous les calculs qu'elles supposent ont été faits triples par Tranchot, Pommard et moi, à l'exception des dN, qui n'ont été calculés que par Tranchot.

Il n'est pas inutile de remarquer que les additions ayant été faites sur des registres dont la pagination étoit différente, les sommes partielles qui formoient la somme totale n'étoient pas les mêmes, et qu'ainsi la vérification étoit plus certaine encore que si toutes les pages eussent été du même nombre de règles.

Ces registres sont au nombre de quatre. Les deux premiers sont les originaux écrits par Tranchot et Pommard sur le terrain; le troisième est la copie que je faisois chaque soir; le quatrième est une copie faite par Tranchot. Tous ces registres seront déposés à l'Observatoire.

N° II.

Base de Melun.

Pag.	Nombre des règles.	Somme des thermomètres.	Somme des languettes.	Somme des réduct. à l'horizon.	Somme des différences de niveau.	
1	48	20182.3	25736.1	1481.2	— 12561	
2	52	21636.4	36697.8	1556.1	— 518	
3	52	22109.7	41738.2	830.7	. . . . .	+ 6514
4	48	20137.3	40253.6	893.1	. . . . .	+ 3714
5	52	22193.0	44089.2	431.4	. . . . .	+ 6342
6	48	20295.7	42633.2	433.7	. . . . .	+ 6871
7	48	20516.2	45958.0	1376.0	. . . . .	+ 13700
8	52	22214.0	55659.3	1678.9	. . . . .	+ 12925
9	52	22119.3	54014.9	630.2	. . . . .	+ 556
10	48	20767.0	50835.9	566.4	— 4550	
11	52	21897.9	58342.3	312.6	— 1664	
12	48	20755.6	55103.6	242.3	— 1559	
13	52	22007.4	60734.9	194.7	. . . . .	+ 284
14	48	20599.4	57242.1	182.2	. . . . .	+ 3837
15	52	21832.1	62514.6	457.5	. . . . .	+ 8054
16	52	21811.2	63410.4	177.2	. . . . .	+ 3836
17	52	21537.7	64141.5	273.9	. . . . .	+ 2133
18	48	19845.7	59756.0	162.8	— 420	
19	48	19870.6	60774.2	238.1	. . . . .	+ 4824
20	48	19894.7	58883.0	280.0	— 1634	
21	52	21106.2	64877.7	394.3	— 5716	
22	48	20299.6	63235.8	2188.0	— 17981	
23	52	21871.2	62806.2	1840.2	— 10093	
24	48	19972.1	59716.0	928.4	. . . . .	+ 4969
25	52	21853.1	63532.0	967.5	. . . . .	+ 3929
26	48	20055.0	57182.9	958.0	. . . . .	+ 3624
27	52	22070.2	64529.7	1477.2	. . . . .	+ 5633
28	48	19981.7	55319.9	1327.7	. . . . .	+ 12920
29	52	21577.7	61365.2	617.2	. . . . .	+ 6264
30	52	21458.3	63978.6	360.6	. . . . .	+ 342
	1504	6.33488.3	16.55962.8	23458.1	— 56636	+ 111331

Pag.	Nombre des règles.	Somme des thermomètres,	Somme des languettes.	Somme des réduct. à l'horizon.	Somme des différences de niveau.	
31	48	19989.4	67649.2	173.9	. . . . .	+ 117
32	48	21059.0	59136.2	586.4	— 485	
33	52	22185.3	63150.2	955.3	— 1216	
34	48	20489.1	56373.4	166.2	. . . . .	+ 3369
35	52	22565.5	62147.3	564.6	. . . . .	+ 1787
36	48	20257.9	57928.5	427.7	. . . . .	+ 4520
37	52	22388.8	59161.5	258.8	. . . . .	+ 4133
38	48	20619.2	53439.2	206.4	. . . . .	+ 3517
39	52	21735.3	59434.6	166.1	. . . . .	+ 5631
40	48	19928.4	56509.3	148.3	. . . . .	+ 3329
41	52	21670.8	60528.9	185.9	. . . . .	+ 938
42	48	20141.8	55643.2	333.5	. . . . .	+ 3300
43	52	21892.3	60567.4	243.0	. . . . .	+ 104
44	48	19915.7	52626.1	157.3	— 1783	
45	52	22055.0	60810.1	127.7	. . . . .	+ 1354
46	48	20059.9	56569.7	227.9	. . . . .	+ 527
47	52	22024.6	61243.9	397.2	. . . . .	+ 2068
48	48	20299.7	58145.5	276.5	. . . . .	+ 280
49	52	22180.7	61777.3	209.9	— 1910	
50	48	20580.8	56285.7	299.0	— 624	
51	52	22080.8	61383.1	244.9	. . . . .	+ 1303
52	48	20394.0	55379.9	348.1	— 1702	
53	52	21745.6	61623.6	307.3	— 1861	
54	48	20167.3	56110.7	205.1	— 2561	
55	52	21976.5	57946.3	253.4	— 2123	
56	48	20370.9	55020.0	296.0	. . . . .	+ 165
57	52	21987.6	59069.0	265.6	. . . . .	+ 632
58	48	20208.6	54963.3	526.7	— 861	
59	52	22065.7	61078.1	257.2	. . . . .	+ 2157
60	48	20327.0	54288.5	275.5	— 206	
61	21	8912.3	24015.8	162.8	— 894	
	1517	6.42375.5	17.71005.5	9253.2	— 16226	+ 3.5231
	1504	6.33488.3	16.55062.8	23458.1	— 56696	+ 11.1331
	3021	12.75863.8	34.26068.3	0.32711.3	— 72922	+ 14.6562
						— 7.2922
						+ 7.3640

La réunion de toutes ces sommes donne, pour résultat général :

Toises		6042
Languettes		34.26068.3
Épaisseur du fil à plomb	+	0.00057.8
Réduction à l'horizon.	—	0.32711.0
Réduction des languettes	—	178.8
Base mesurée		6075.93236.3
Thermomètres		12.75863.8
Somme des dN		7'364

La base mesurée a besoin de plusieurs corrections.

1°. La dernière règle ou la 3021e dépassoit un peu le terme austral. De l'extrémité de cette règle on avoit abaissé, comme à la fin d'une journée, un fil à plomb sur une plaque de plomb clouée dans un mastic qui recouvroit le massif de pierre du terme boréal.

Entre ce point et le terme l'intervalle s'est trouvé de 48l5; mais cette longueur étoit l'hypoténuse d'un triangle rectangle dont la hauteur étoit 10 lignes. La différence horizontale étoit donc de $47^{l}458 = -0^{t}05492.8$. Cette différence est trop forte d'une demi-épaisseur du fil qui soutenoit le plomb : ainsi, après l'avoir retranchée, il faut ajouter une demi-épaisseur du fil. On avoit déja une demi-épaisseur à ajouter pour le commencement; c'est au total une épaisseur du cordonnet qui soutenoit le plomb ou le perpendicule, on peut l'évaluer à une demi-ligne ou $0^{t}00057.8$. Cette petite correction est déja employée ci-dessus; reste donc $-0^{t}05492.8$.

2°. Notre mesure est celle d'une ligne brisée dont les

deux parties font à l'horizon un angle de 179° 10′ 47″09 ; les deux parties étant, l'une de 3945^t et 2131^t, la réduction aux cordes est de 6″18, et par conséquent l'angle des cordes = 179° 10′ 40″91 = A. On a donc

$$\tfrac{1}{2} A = 89° 35' 20''5$$

d'où l'on conclut pour la réduction à la ligne droite (page 17) :

Premier terme	— 0.142369
Second terme	— 0.000002
Total	— 0.142371

3°. Outre cette correction, le coude de notre base en exige encore une autre dont il faut que je rende compte, quoiqu'elle soit assez petite pour être négligée.

Entre la dernière règle lue le 17 floréal et le centre du poteau où se faisoit le coude, il restoit 1^{pi} 7^{po} 8^l à très-peu près. Au lieu de mesurer exactement cette longueur EP (*fig.* 15), j'ai fait aligner vers le point L sur la règle de mire placée en I, à 100^t 1^{pi} 7^{po} 8^l ; en sorte qu'au lieu de mesurer $EP + PL$, j'ai mesuré EL, qui est un peu trop court. La différence, suivant la formule, est

$$\left(\frac{2\,EP.PL}{EP+PL}\right).\cos^2.\tfrac{1}{2}P = \frac{100^t \times 0^t27315.\cos^2.\frac{1}{2}(179° 10' 40''91)}{100^t27315}$$
$$= +\,0^t0000278$$

L'angle ELP est de 8″ ; la ligne ELI est donc aussi brisée : elle auroit donc besoin d'une correction

$$-\frac{2\,EL.LI.\cos^2.\frac{1}{2}L}{EL+LI} = \frac{200^t5463.\sin^2.4''}{3945} = 0^t00000.00000.19.$$

4°. Chacune des parties de la base est un arc. Soit R le rayon de la terre, la différence de la corde à l'arc sera $-\frac{(arc)^3}{24\,R^2}$.

Cette formule donne :

Pour la partie 3945^t	— 0.0002388
Pour la partie 2131^t	— 376
Réduction aux cordes	— 0.00027.64
Correction du vernier des languettes	— 0.01100.48
Réduction des articles précédens . 1°. . .	— 0.05492.8
2°. . .	— 0.14237.1
3°. . .	+ 0.00002.78
Somme	— 0.20855.24
Résultat immédiat	6075.93236.35
Base corrigée	6075.72381.11

Il faut la réduire au niveau de la mer.

Le sol du terme austral est élevé de . .	36^{t}11	au-dessus de la mer.
Celui du terme boréal est élevé de . .	45^{t}91	
Moyenne entre les deux termes .	41^{t}00	
Le sol au coude est élevé de . .	42^{t}00	

En regardant l'élévation moyenne entre les deux termes comme l'élévation moyenne de la base, la réduction au niveau de la mer seroit — o^{t}07615. En partageant la base en sept arcs différens, j'ai trouvé — o^{t}07735.

La différence vaut une ligne, et pour chaque toise dont on changeroit la hauteur moyenne, on auroit

1|5 de variation dans la réduction au niveau de la mer.

Je m'en tiens à	— 0.07735
	6075.72381
Base au niveau de la mer	6075.64646

La somme 12.75863.8 des thermomètres métalliques, divisée par le nombre 3021 des observations, donne le quotient 0.00422.33, qui nous montre la température moyenne de nos règles.

Le point de la glace à ces mêmes règles est	0.00383.3
Dix degrés du thermomètre de Réaumur valent	23.16
Par conséquent 3° donnent	6.948
Ainsi, à 13° de Réaumur répondent	413.408
Nous avions	422.3
Différence	+ 8.9
Alongement de la règle de platine pour une partie du thermomètre	0.9245
Alongement pour 8.9 parties	8.228

Ces parties sont des deux cent-millièmes de la règle.

En les multipliant par 3038, nombre des règles, on aura pour la réduction à 13° de Réaumur.	0'24997 (1)
Avec cette correction la base	6075.64646
donnera pour la base réduite à la mer, à 13°, à une ligne droite	6075.89643
Différence de la corde à l'arc	87
Arc de la base	6075.89730

Cette valeur est donnée en parties d'une toise qui seroit égale au huitième de nos quatre règles.

---

(1) En général, soit R le nombre des règles, T la somme des thermomètres, G le point de la glace sur ces thermomètres, $+\left(\frac{T}{R} - G\right) 0.9245\ R$ sera la réduction à la température de la glace; ce qui revient à $0.9245\ (T - G.R)$. Mais si G est le terme qui sur ces règles répond à 13° de Réaumur, la réduction sera pour 13°, et ainsi de toute autre température.

Le 6 frimaire an 7, au retour de Perpignan, l'excès de cette toise moyenne sur la toise moitié du n° I est de 0.00000.10.

La réduction sera donc	+	608
		6075.89730
		6075.90338
Pour les petites erreurs inévitables dans l'alignement, et pour l'épaisseur des règles, j'ai dit qu'on pourroit retrancher 0.003 ou 0.005, et je supposerai en nombre rond		6075.9

J'ai successivement présenté à la commission, pour cette base, les valeurs 6075.921077 et 6075.89197; il faut donner la raison de cette différence. D'abord on peut remarquer que si je propose ce changement, ce ne peut être que pour l'intérêt de la vérité; car il diminuera un peu l'accord entre mes deux bases.

En faisant sur le registre l'addition de toutes les réductions à l'horizon, celle de la vingt-deuxième page fut omise, je ne sais comment. Cette page nous avoit occupés plus que les autres, parce que c'est celle où le coude exige deux réductions particulières. En les calculant avec soin on oublia la réduction ordinaire, et c'est en faisant ensuite l'opération sur un autre registre où les pages étoient autrement divisées, qu'on trouva dans la somme totale des réductions une différence de 0.02188 dont il fallut chercher la cause. Sur quoi il faut observer que la base adoptée par la commission est une ligne droite, et que, pour la changer en arc, il faut y ajouter $0^{t}000872$; ce qui donne $6075^{t}900069$ quand on a retranché les 0.02188. C'est sur cette base que tous mes derniers calculs ont été faits.

N° III.

Base de Perpignan.

Pag.	Nombre des règles.	Somme des thermomètres.	Somme des languettes.	Somme des réduct. à l'horizon.	Somme des différences de niveau.	
1	52	22664.7	63381.8	418.1	+ 13	
2	48	20727.2	57473.9	862.2	+ 1211	
3	52	22300.5	61143.9	583.1	+ 2735	
4	48	20774.0	58129.1	242.9	+ 2132	
5	52	22841.5	62728.8	1332.3	+ 1679	
6	48	21033.7	56344.1	237.3	+ 1980	
7	52	23092.6	63666.5	351.5	+ 257	
8	48	21649.3	59668.2	377.9	. . . . .	— 1933
9	52	23331 6	62568.3	348.1	+ 351	
10	48	20914.5	55234.7	227.6	+ 262	
11	52	22696.1	60264.9	208.7	+ 1118	
12	48	20888.3	55449.2	224.6	. . . . .	— 1612
13	52	22918.0	63567.4	300.1	. . . . .	— 670
14	48	21235.1	56209.5	234.5	+ 775	
15	48	21246.0	56130.3	374.2	+ 3927	
16	52	22682.4	59573.6	503.5	. . . . .	— 2912
17	52	22708.7	60114.6	521.1	+ 2991	
18	48	21092.0	55495.5	207.6	. . . . .	— 647
19	52	22931.7	58355.3	1001.3	+ 8684	
20	48	21338.5	54009.3	495.3	. . . . .	— 3979
21	52	22819.6	61659.2	343.8	+ 3203	
22	48	21101.5	56585.4	298.3	+ 1851	
23	52	22833.1	60024.4	413.2	+ 3618	
24	48	20987.1	55536.3	400.7	+ 3778	
25	52	22816.5	61613.8	536.2	+ 2234	
26	48	21051.7	56327.5	452.4	+ 1590	
27	52	23162.2	58266.7	837.2	. . . . .	— 7941
28	48	21109.8	53942.1	444.8	. . . . .	— 4160
29	52	22771.6	63076.5	475.1	+ 3407	
30	48	20709.8	54711.6	1627.9	+ 5586	
	1500	6.58429.3	17.61692.4	14881.5	+ 53392	— 23854

Pag.	Nombre des règles.	Somme des thermomètres.	Somme des languettes.	Somme des réduct. à l'horizon.	Somme des différences de niveau.	
31	52	22692.3	59954 6	1576.1	. . . . .	— 1.2901
32	48	21244.1	57961.5	1338.7	. . . . .	— 6265
33	52	23356.4	62407.2	1708.4	+ 919	
34	48	21734.6	56236.1	471.4	. . . . .	— 3898
35	52	22832.2	60150.5	313.8	. . . . .	— 719
36	48	21292.1	56545.5	321.6	. . . . .	— 1387
37	52	22726.2	61183.3	256.0	. . . . .	— 293
38	48	20738.6	57076.7	343.3	. . . . .	— 965
39	52	22224.3	64397.9	306.0	. . . . .	— 1126
40	48	20938.9	58861.9	257.5	+ 859	
41	52	22396.8	61185.4	6419.8	+ 3.1429	
42	48	20684.1	56752.3	5708.0	+ 2.8237	
43	52	22419.2	62854.7	143.9	. . . . .	— 116
44	48	20545.7	57824.8	5183.9	. . . . .	— 2.7331
45	52	22178 7	60585.1	1351.0	+ 2853	
46	48	20572.8	60135.7	934.2	+ 1.0411	
47	48	20428.4	58637.2	661.1	+ 1814	
48	48	18815.8	52580.9	286.8	+ 4668	
49	52	20803.9	58409.3	697.2	+ 2529	
50	48	18813.5	52968.3	521.5	+ 4805	
51	52	20867.4	57845.0	419.7	+ 1570	
52	44	16981.0	46484.5	446.7	+ 4654	
53	52	18948.7	50011.9	530.8	+ 4157	
54	48	16949.4	46156.3	243.5	+ 3600	
55	52	18611.1	50642.0	244.8	+ 3461	
56	48	16989.6	46551.7	366.5	+ 2787	
57	52	18921.1	54808.1	293.6	+ 2362	
58	48	17523.0	45490.9	241.2	+ 1017	
59	52	19553.6	48812.9	128.0	. . . . .	— 637
60	43	51329.3	1.39655.7	1193.5	. . . . .	— 1971
	1487	6.44112.8	17.63167.9	32908.5	+ 11.2132	— 5.7609
	1500	6.58429.3	17.61692.4	14881.5	+ 5.3392	— 2.3854
	2987	13.02542.1	35.24860.3	0.47790.0	+ 16.5524	— 8.1463
					— 8.1463	
					+ 8.4061	

Base de Perpignan.

Le troisième tableau, pages 46 et 47, est absolument semblable au second, et ne demande aucune explication.

La base de Perpignan a été mesurée sur la grande route de cette ville à Narbonne.

On a vu, tome I, page 408, les raisons qui ont déterminé le choix de M. Méchain, et celles qui l'ont empêché de placer les deux termes sur la route même. Ils sont au-delà du fossé, à l'ouest.

La route n'a que 8 toises dans sa plus grande largeur; on se propose même de la réduire à 6, et ce retranchement est déja exécuté en plusieurs endroits. Le pont de l'Agly, qui se trouve vers le milieu de la base, n'a que 12 pieds de largeur intérieurement, et les bornes réduisent l'espace libre à 9 pieds.

La route fait un coude très-sensible au Vernet, qui est à une demi-lieue de Perpignan; c'est là qu'est le terme sud. Il est marqué par un massif en briques qui s'élève de quelques pouces au-dessus du terrain. De là jusqu'à Salces la route est sensiblement droite; cependant elle a une légère déviation près du mas de la Garrigue.

On ne pouvoit conduire l'alignement aux deux termes, parce qu'il auroit traversé le fossé très-obliquement et dans une longueur qui auroit rendu la mesure impossible. J'ai pris le parti de faire placer un signal sur la hauteur du Vernet, dans l'alignement de la route, à quelque distance du terme sud, et un autre signal sur

la route même, vers Salces, à quelque distance du terme nord.

Il falloit un point d'où l'on aperçût ces deux signaux; je l'ai rencontré à 300 toises environ du pont de l'Agly, vers Salces. J'y ai fait enfoncer en terre, quelques pouces au-dessous du niveau de la route, un piquet de 2 pieds de longueur et de 6 pouces d'écarrissage.

L'alignement a été tracé d'ailleurs comme celui de Melun.

Le 12 thermidor an 6, nous avons fait au coude de la base les observations suivantes.

DISTANCES AU ZÉNITH.

Signal de Salces.

10 1000ᵍ759 100ᵍ0759 = 90° 4′ 5″9 (en terre.)

D. et B. n° 4. 11^{h} $\frac{1}{2}$ du matin. Ondulations. Ce signal a depuis été déplacé.

Tour de Tautavel.

10 974ᵍ442 97ᵍ4442 = 87° 41′ 59″2 (dans le ciel.)

Signal du Vernet.

10 998ᵍ368 99ᵍ8368 = 89° 51′ 11″232 (en terre.)

Le signal du Vernet avoit 28 pieds de hauteur, et il étoit placé sur un terrain qui s'élevoit de 1^{t} au-dessus de la route.

ANGLE.

Entre la tour de Tautavel et le signal du Vernet.

20 2046ᵍ340 102ᵍ3170 = 92° 5′ 7″08

+ 26″98

Horizon . . . . . 92° 5′ 34″06

Ondulations, sur-tout au Vernet. Toutes ces observations ont été faites sans interruption, avec le même instrument.

DISTANCE AU ZÉNITH.

Nouveau signal de Salces.

10 1000^{s}668 100^{s}0668 = 90° 3′ 36″432

D. et T. n° 4. 14 thermidor. Beaucoup d'ondulations. Le signal de Salces étoit haut de 4 toises.

ANGLE.

Entre le signal de Salces et la tour de Tautavel.

20 1962^{s}121 98^{s}10605 = 88° 17′ 43″602

— 13″58

Horizon	88° 17′ 30″02
Entre Tautavel et le Vernet . .	92° 5′ 34″06
Angle au coude	180° 23′ 4″08
$P = 3358^{t}$; $Q = 2648^{t}$ . .	+ 12″97
Angle au coude = A	180° 23′ 17″05
$\frac{1}{2} A$ =	90° 11′ 38″5

La *fig.* 16 représente le chemin de Perpignan à Salces ; V est le signal du Vernet, S le signal de Salces, $abcd$ le pont de l'Agly, BCA est l'alignement qui fait en C un angle saillant du côté des signaux. Les points A et B sont déterminés par les perpendiculaires abaissées de S et de V sur CA et CB.

L'alignement, commencé le 12, ne fut terminé que le 18 thermidor. Le 19 nous commençâmes la mesure du côté de Salces, en plaçant la première règle en nm, en sorte que $Sn = Sm = 6^{t}\ 3^{pi}\ 2^{po}\ 1^{l} = 6^{t}52894$; d'où $nA = 1^{t}$. La réduction à l'horizon pour la règle

n° I étoit en ce moment 0^t00038, dont la moitié 19 doit se retrancher de nA, qui devient $= 0.99981$. C'est ce qu'il faut retrancher de la mesure commencée en n pour la réduire au point A.

$$SA = (\overline{Sn}^2 - \overline{nA}^2)^{\frac{1}{2}} = \overline{(Sn + nA)\ (Sn - nA)}^{\frac{1}{2}}$$
$$= (7^t52894 \times 5^t52894)^{\frac{1}{2}} = 6^t4519$$

Cette valeur m'a paru sûre à quelques lignes, ce qui est plus que suffisant pour l'usage qu'on en doit faire. On s'est attaché sur-tout à rendre bien égales les distances Sn et Sm; l'épreuve, réitérée plusieurs fois avec un cordeau bien tendu, n'a jamais donné une ligne de différence.

On a planté un piquet en n, comme à la fin d'une journée.

Le premier jour complémentaire, la mesure finit au terme sud.

Le côté $pV = qV$ du triangle isocèle est de $16^{pi}\ 3^{po}\ 8^{l}5 = 2^t71817.13$.

La base pq du même triangle = *règle n° II* + *règle n° III* + *languettes n°s 1 et 2* — $13^{po}\ 10^{l}5 = 4^t02576.9 - 166^{l}5 = 4^t02576.9 - 0^t19270.8 = 3^t83306.1$.

Ainsi, de la base terminée au point q, il faut retrancher $(13^{po}\ 10^{l}5 + \frac{1}{2}pq) = 0^t19270.8 + 1^t91653.05 = 2^t1093387$.

$$VB = (4^t63470.1 \times 0^t80164.1)^{\frac{1}{2}} = 1^t92753.1$$

Pour prendre ces mesures on a découvert momentanément les deux termes; on les a trouvés tels que Méchain

les a décrits aux articles du Vernet et de Salces, tome I. Tranchot, qui avoit coopéré à l'établissement de ces termes, et qui coopéroit à la mesure des bases, les reconnut parfaitement. La plaque de cuivre étoit recouverte d'une plaque de plomb au-dessus de laquelle la maçonnerie formoit une petite chambre.

Le terme sud n'étoit pas aussi bien conservé que le terme nord. On voyoit quelques traces d'humidité au pourtour du pieu et même de la plaque de cuivre; mais le centre et les deux cercles étoient parfaitement visibles. On a bien essuyé avant de recouvrir, et la maçonnerie a été rétablie comme auparavant. La conservation des massifs a été instamment recommandée à l'administration départementale et à l'ingénieur en chef.

La mesure totale a donné	5974t0
Languettes	35.248603
Réduction à l'horizon	— 0.477900
Réduction des languettes	— 0.002862
Longueur mesurée	6008.767841

Thermomètres . 13.02532.1 Différ. de niveau 8.4063

La première partie, de Salces au coude, étoit de	2632.0
Languettes	15.49671
Réduction à l'horizon	— 0.116923
Réduction des languettes	— 706
Première partie, règles entières	2647.379081
Fraction de la 2633e règle	1.542824
Réduction	— 311
De Salces au coude	2648.921594
Longueur totale	6008.767841
Du coude au Vernet	3359.846247

De la première partie	2648.921594
Retranchez nA	0.999810
Il restera	2647.921784
Différence de l'arc à la corde	— 72
Première corde	2647.921712
De la seconde partie mesurée	3359.846247
Retranchons $\frac{1}{2}\,pq$	— 1.916530
Et . . . . . uq	— 0.192708
Il restera	3357.737009
Différence de l'arc à la corde	— 147
Seconde corde	3357.736862
Première corde	2647.921712
Ligne brisée, ou somme des deux cordes	6005.658574
Réduction à la ligne droite	— 0.033955
Autre petite corr. au coude $\frac{0.45718 \times 99^{t}54284.\ cos^{2}.\ \frac{1}{2}\,A}{100^{t}}$	— 0.000010
Ligne droite mesurée	6005.624609

Cette ligne n'est pas encore la base véritable. Soient CA et CB les deux lignes droites mesurées, AB sera la droite dont on vient de trouver la valeur $6005^{t}624609$, S et V les deux termes de la base, l'un vers Salces, l'autre vers le Vernet. C'est la ligne SV qu'il faut connoître. Nous avons vu que SA est perpendiculaire sur CA, VB sur CB; abaissons les perpendiculaires Sa et Vb, nous aurons

$$aSA + SaA + SAa = 180° = CAB + CAS + SAa$$

d'où

$$aSA + SaA = CAB + CAS$$

ou

$$aSA + 90° = CAB + 90° \quad \text{et} \quad aSA = CAB$$

On trouvera de même que $bVB = CBA$,

$$\left(\frac{CA - CB}{CA + CB}\right) cot.\ \tfrac{1}{2} ACB = tang.\ \tfrac{1}{2}(CBA - CAB) = \frac{709.815.\ tang.\ 11'\ 38''5}{6005.659}$$

ou

$$\tfrac{1}{2}(CBA - CAB) = \frac{705.815 \times 11'\ 38''5}{6005.659} = 1'\ 22''6$$
$$\tfrac{1}{2}(CBA + CAB) = \ldots\ldots\ldots = 11'\ 38''5$$

d'où

$$CAB = ASa = \ldots\ldots\ldots = 13'\ 1''1$$
$$CBA = bVB = \ldots\ldots\ldots = 10'\ 15''9$$

$Aa = SA.\ sin.\ aSA$
$= 6^t451900.\ sin.\ 13'\ 1''1 = 0^t024432$ $Sa = SA.\ cos.\ aSA = 6^t45185$

$bB = VB.\ sin.\ bVB$
$= 1.927531.\ sin.\ 10'\ 15''9 = 0.0057574$ $Vb = VB.\ cos.\ bVB = 1.927518$

$SA - Vb = Sa' = 4.524332$

$Aa + bB = 0.0301894$
$AB = 6005.624609$

$ab = 6005.6547984 \ldots\ldots\ldots 6005.6547984$

$$tang.\ SVa' = \frac{Sa'}{Va'} = \frac{Sa'}{ab'} = \frac{4.524332}{6005.654788}$$

$VS = Va'.\ sec.\ SVa' = Va' + Va'.\ tang.\ SVa'.\ tang.\ \tfrac{1}{2} SVa$
$= Va' + \tfrac{1}{2} Va'.\ tang^2.\ SVa' = 0.00170.34$

Base véritable 6005.65650.14

Suivant un nivellement exécuté par M. Méchain le premier ventose an 4, le terme nord étoit élevé au-dessus de l'étang de Leucate de . . . 6^t14

L'étang de Leucate communiquoit à la mer par la coupure au château Saint-Ange, qui étoit ouverte depuis quelque temps.

Par un grand nombre de distances au zénith observées et calculées par Méchain, la différence de niveau entre les deux termes étoit de 9.57

Ainsi l'élévation du terme austral est de 15.71
L'élévation moyenne entre les deux termes 10.92
Et la réduction au niveau de la mer . . . . . $0^t020048$

Au lieu de 9t57 de différence entre les deux termes, les dN de la base ne donnent que 8.41, environ $\frac{1}{5}$ de moins.

Ajoutons $\frac{1}{5}$ à tous les dN, et calculons l'élévation moyenne de chaque page, en partant de 6t14 pour le terme nord, nous trouverons pour la somme des réductions . . . . . — 0.01734 89

La base véritable étoit	6005.65650.18
La base au niveau de la mer sera	6005.63915.29
La somme des thermomètres 13.025321 donne par un milieu	436.07
13 degrés de Réaumur répondent à	413.41
La température excédoit 13 degrés de	22.66
0.00022.66 × 0.9245 × 3002.818, donne	+ 0.62906
Base à 13 degrés de Réaumur	6006.26821.29
L'erreur du vernier, au retour de Perpignan, étoit . .	0.00000.66
Cette quantité multipliée par 2987, nombre des règles, donne pour correction de la base	— 0.01971.42
Base en toises moyennes	6006.24849.87
Réduction au n° I	608
Base définitive en corde	6006.25458
Différence de la corde à l'arc	87
Base en arc	6006.25545
La base présentée à la commission étoit	6006.247848

Pour l'épaisseur des règles et les erreurs dans l'alignement, il faut, comme à la base de Melun, retrancher 0.003 ou 0.005; ce qui nous réduit à 6006t25.

Le changement que des calculs plus approfondis me fournissent, va encore à rendre moindre l'accord entre les deux bases; mais c'est de si peu de chose que l'effet

n'en sera pas sensible. Ces légères différences sont des quantités dont il nous est impossible de répondre ; ainsi, sans chercher une précision imaginaire, on peut se borner aux quantités suivantes.

Base de Melun en arc	6075t90
Base de Perpignan en arc	6006t25

Ces bases sont exprimées en toises qui sont la moitié de la règle n° I, de cette règle qu'on a désignée plus particulièrement sous le nom de module, et sur laquelle on a définitivement construit le mètre prototype déposé aux archives nationales. Voyez le rapport de M. Van-Swinden, tome II des *Mémoires de la classe des sciences mathématiques et physiques*, p. 43.

Opérations faites le premier ventose an 4, pour déterminer la différence de niveau de l'étang de Leucate ou de Salces, et du signal de l'extrémité nord de la base près de Salces.

Je donne les calculs de cet article tels que je les trouve dans les papiers de M. Méchain. Il a publié lui-même, tome I, page 421, la distance du signal de Salces au zénith du point *O* (*fig.* 17).

Cette distance est	89° 31′	3″5625
Demi-épaisseur du fil		3″00
Réfraction		6″00
Distance vraie au zénith	89° 31′	12″56

Au bord de l'eau, en *B*, à 5 toises 2 pieds du centre du cercle *O*, on avoit placé une mire élevée de 6 pieds

au-dessus de l'eau, et l'on en a pris la distance au zénith du point *O*; savoir,

4 401ᵍ284 100ᵍ3210 = 90° 17′ 20″04

On en a conclu que le centre du cercle étoit au-dessus du niveau de l'étang de	1ᵗ 0ᵖⁱ 1ᵖᵒ936
La distance *OS* du centre du cercle au centre du signal, mesurée en ligne droite, et avec une chaîne, a été trouvée de 1123ᵗ 2ᵖⁱ; en conséquence le bord du signal étoit plus élevé que le centre du cercle de	9ᵗ 2ᵖⁱ 5ᵖᵒ628
Donc la base supérieure du signal étoit au-dessus du niveau de l'étang de	10ᵗ 2ᵖⁱ 7ᵖᵒ564
Sa hauteur au-dessus de la plaque de cuivre où l'on avoit marqué le terme nord de la base, étoit de	4ᵗ 1ᵖⁱ 9ᵖᵒ25
Donc le terme nord est au-dessus de l'étang de	6ᵗ 0ᵖⁱ 10ᵖᵒ31

Pour la différence de niveau entre le terme nord et le terme sud de la base.

Par les observations réciproques faites au terme nord et au mont d'Espira, on a trouvé la différence de niveau de ces deux points	226ᵗ84724
Par de semblables observations entre le Vernet et Espira l'on a trouvé	217.2823
Donc entre le terme nord et le terme sud	9.56494
Pour le terme nord et Forceral	254.2100
Pour le terme sud et Forceral	244 6871
Donc entre le terme nord et le terme sud	9.5229
Par les observations réciproques aux deux termes	9.22466
Par les observations des deux termes au pont de l'Agly . . .	9.76667
De pareilles sur la tour de Rivesaltes	9.66667
Par un milieu entre toutes ces valeurs	9.56917
Terme nord	6.14
Terme sud	15.71

Ce sont les quantités que nous avons employées dans

les dernières lignes de la page 54 et dans les premières de la page 55.

Pour terminer ce qui concerne la mesure des bases, et donner une idée de l'exactitude des opérations dans les circonstances même les plus défavorables, j'ai cru devoir transcrire ici le passage suivant, que je tire de mes registres :

Le 7 fructidor, à la base de Perpignan, un vent impétueux venoit à chaque instant déranger les règles. Malgré leur poids et le frottement qu'elles éprouvoient sur leur trépied de fer, nous ne pouvions les conserver long-temps dans la direction de la base. Le vent les faisoit charrier sur leurs supports, en sorte qu'après avoir lutté contre ces difficultés une partie de la journée, nous prîmes le parti d'interrompre la mesure, que nous recommençâmes en entier le 11, par un temps beaucoup plus calme.

Journée du 8. 68 règles valent . . .	136 o	
Languettes	0.79755.7	Thermom. 0.30015.7
Réduction à l'horizon	— 437.6	
Réduction pour les languettes . . .	— 2.6	
Résultat définitif	136.79315.5	
Journée du 11. 68 règles	136.0	
Languettes	0.80229.6	0.29599.7
Réduction à l'horizon	— 466.3	
Réduction pour les languettes . . .	— 3.0	
	136.79760 3	0.00416.0
Réduction à la température du 8 . .	— 00384.6	Différence de température à multiplier par 0.9245.
Mesure exacte	136.79375.7	
Mesure du 8	136.79315.5	
Différence	0.00060.2	

c'est-à-dire $\frac{6}{10}$ de millimètre = o^{l}266. C'est à cette petite fraction que se réduit la différence entre deux mesures dont l'une nous avoit parfaitement contentés, et l'autre nous avoit paru assez incertaine pour devoir être recommencée en entier.